UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Inteligencia Artificial

Reporte: Búsqueda Informada

Ejercicio 1

Alumno: Oscar Eduardo Celis Chuc

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

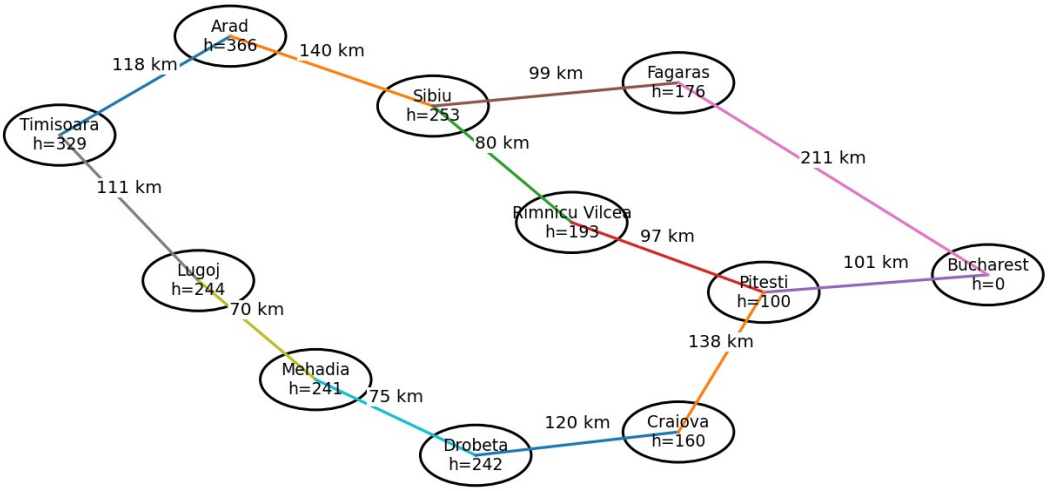
1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé la ruta Timisoara -> Bucharest y probé Greedy best-first y A* con la misma pareja de ciudades.

Como el destino es Bucharest, la heurística es la distancia en línea recta de la tabla AIMA. Greedy se guía por h(n), mientras que A* usa f(n)=g(n)+h(n).

2. Diagrama del subgrafo

Subgrafo relevante: Timisoara -> Bucharest



En los nodos también aparece el valor de h(n) hacia Bucharest.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Ruta	Depth	Cost (km)	Expanded	Heurística
Greedy	Timisoara -> Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest	6	615	6	SLD (AIMA)
A*	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest	5	536	10	SLD (AIMA)

4. Resultados

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* encontró la ruta de menor costo con 536 km pasando por Arad, Sibiu, Rimnicu Vilcea y Pitesti. Greedy no coincidió: tomó la ruta por Lugoj, Mehadia, Drobeta y Craiova, con un costo de 615 km. La diferencia fue de 79 km.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h(n) sea admisible?

Porque Greedy solo toma en cuenta h(n) y no el costo que ya lleva recorrido. Desde Timisoara, Lugoj tiene h=244 y Arad h=366, así que Greedy prefiere Lugoj. Esa decisión parece acercarlo al destino, pero la ruta completa termina siendo más cara.

En el camino de A*, ¿f tiende a no disminuir?

Sí. En la ruta de A* los valores de f fueron 329, 484, 511, 531, 535 y 536. Se mantienen o aumentan. Esto concuerda con que la heurística usada hacia Bucharest es consistente.

5. Evidencias

Salidas obtenidas al ejecutar los programas del proyecto:

Heurística:

```
> python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Timisoara h=329   Arad h=366   Sibiu h=253
Rimnicu Vilcea h=193   Pitesti h=100   Bucharest h=0
Lugoj h=244   Mehadia h=241   Drobeta h=242   Craiova h=160
```

Greedy best-first:

```
> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 615 km
Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
```

A*:

```
> python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
```